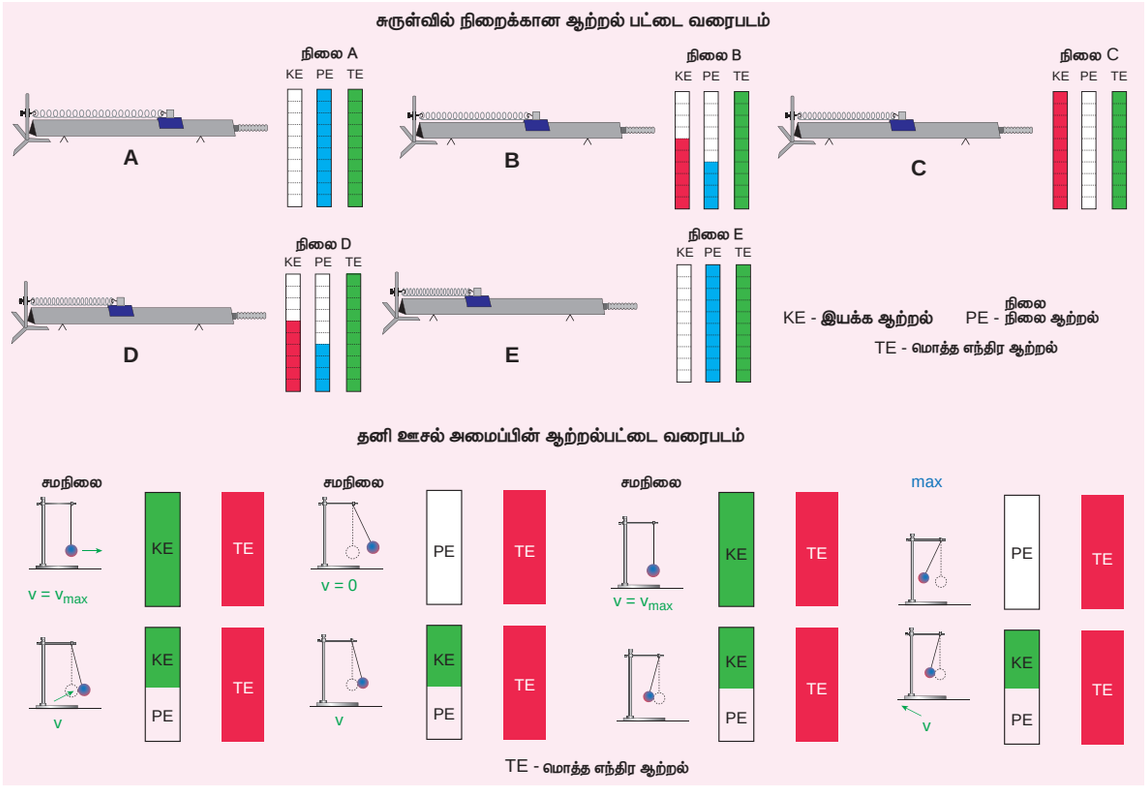


படம் 10.26 ஆற்றல் மாறா விதி – சுருள்வில் நிறை மற்றும் தனி ஊசல் அமைப்பு

மொத்த ஆற்றல் என்பது இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றல்களின் கூடுதல் ஆகும். எனவே சமன்பாடு (10.73) மற்றும் சமன்பாடு (10.75) லிருந்து

$$E = KE + U(x) = \frac{1}{2m} p_x^2 + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 = \text{மாறிலி}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.16:

அலைவுறும் துகளின் நிலை ஆற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் இரண்டும் சமமாக உள்ள நிலையை கணக்கிடுக.

தீர்வு

அலைவுறும் துகளின் நிலை ஆற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் இரண்டும் சமம் எனில்

$$\frac{1}{2} m\omega^2 (A^2 - x^2) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$A^2 - x^2 = x^2$$

$$2x^2 = A^2$$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$$

10.6 அலைவுகளின் வகைகள்

10.6.1 கட்டற்ற அலைவுகள்

அலையியற்றியை அதன் சமநிலைப்புள்ளியிலிருந்து இடம்பெயரச் செய்து அலைவுறச் செய்தால் அது அலைவுறும் அதிர்வெண்ணானது இயல்பு அதிர்வெண்ணிற்கு சமமாக இருக்கும். இவ்வகை அலைவுகள் அல்லது அதிர்வுகள் கட்டற்ற அலைவுகள் அல்லது கட்டற்ற அதிர்வுகள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

i. இசைக்கவையின் அதிர்வுகள்.
ii. இழுத்துக்கட்டப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வுகள்.
iii. தனி ஊசலின் அலைவுகள்.
iv. சுருள்வில் நிறை அமைப்பின் அலைவுகள்.

10.6.2 தடையுறு அலைவுகள்

தனி ஊசல் அலைவுறும் போது (முந்தைய நிகழ்வில்) அலைவின் வீச்சானது மாறிலி எனவும்